INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Banco de Dados II

Ryan Marcos Fragnani Cardoso

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Tópicos

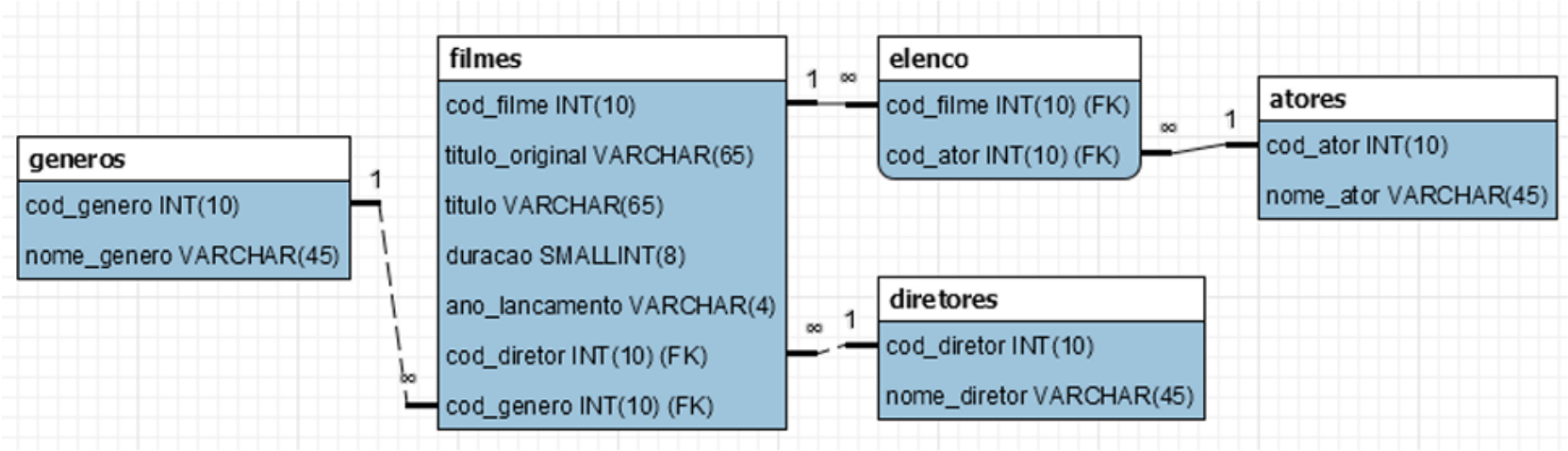
1)Junções

2)União

3)Interseção e diferença

4)Relações derivadas

Banco Utilizado na aula:



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

1/4

Junções

Junções

- Uma forma mais elegante e poderosa de fazer seleções utilizando mais de uma tabela é através de junções.

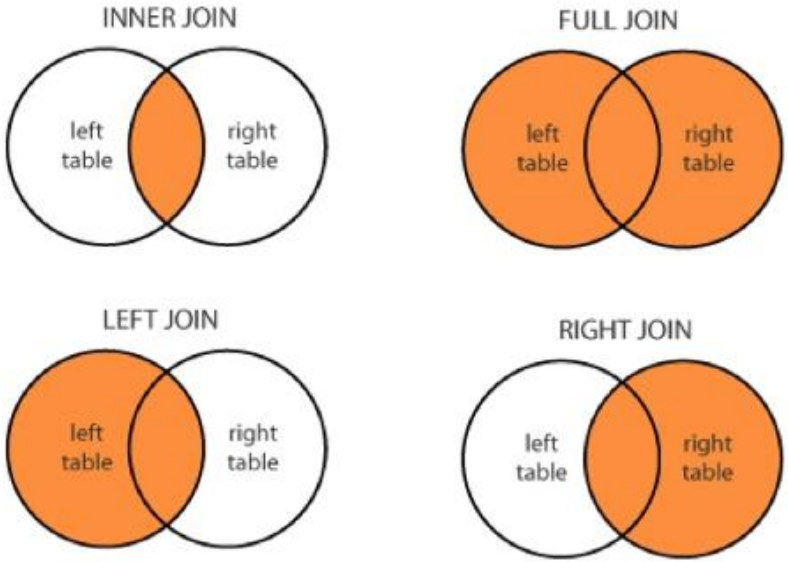
- Operações de Junção tomam duas relações e retornam como resultado uma outra relação.

- Condições de Junção definem quais linhas das duas relações apresentam correspondência, e quais atributos serão apresentados no resultado de uma junção.

Junções

Junções podem ser

- Internas
- Externas esquerda
- Externas direita
- Completas



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

INNER JOIN

- Chamada de junção interna
- Resultado igual à junção usando a cláusula WHERE
- Exemplo considerando as tabelas filmes e diretores

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f INNER JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Lógica separada

```
SELECT  f.titulo, g.nome_genero
    FROM filmes f, generos g
    WHERE f.cod_genero=g.cod_genero
        AND g.nome_genero='Suspense'
```

```
SELECT f.titulo, g.nome_genero
    FROM filmes f INNER JOIN generos g
    ON f.cod_genero=g.cod_genero
    WHERE g.nome_genero='Suspense'
```

INNER JOIN

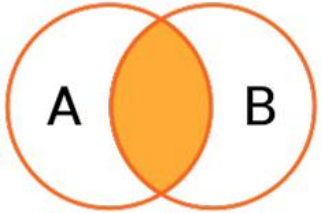
- Na prática, este comando retornará uma relação contendo os nomes dos filmes e os nomes dos diretores SOMENTE dos filmes que possuem diretor.
- Filmes sem diretores (f.cod_diretor=NULL) não aparecerão na lista

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f INNER JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

INNER JOIN

Ou seja, fará uma interseção entre as linhas de filmes e as linhas de diretores

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f INNER JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```



LEFT JOIN

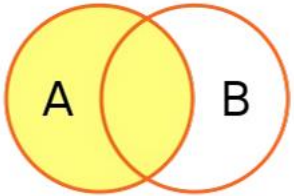
- Junção externa: LEFT OUTER JOIN
- Exemplo: como exibir todos filmes, e seus respectivos diretores, inclusive os que não possuem diretor?

- Processa a junção interna e adiciona as linhas da tabela da esquerda (filmes) que não estavam no resultado, associadas a valores nulos de diretores

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f LEFT JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

LEFT JOIN

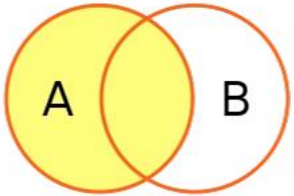
- LEFT JOIN e LEFT OUTER JOIN é a mesma coisa.




```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f LEFT JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

LEFT JOIN

- LEFT JOIN e LEFT OUTER JOIN é a mesma coisa.




```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f LEFT JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

RIGHT JOIN

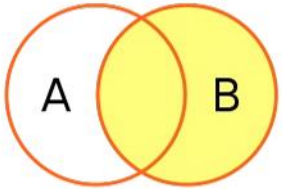
- Junção externa: RIGHT OUTER JOIN
- Exemplo: como exibir os filmes, e seus respectivos diretores, inclusive os que diretores que não possuem filme?

- Processa a junção interna e adiciona as linhas da tabela da direita (diretores) que não estavam no resultado, associadas a valores nulos de filmes.

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f RIGHT JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

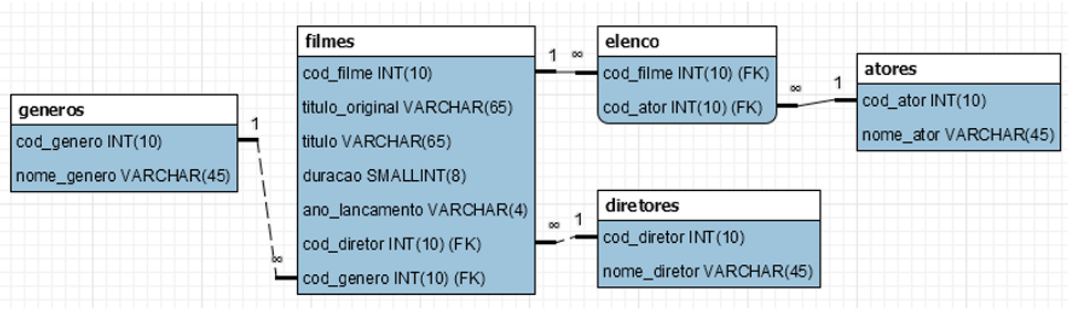
RIGHT JOIN

Ou seja, se existe um diretor que ainda não possui um filme no catálogo, ele aparecerá associado a NULL filmes.




```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f RIGHT JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

Atividade



1.Qual o comando SQL que exibe todos os filmes/séries/shows de 2006 e seus respectivos diretores?

2.Qual o comando SQL que exibe todos os filmes/séries/shows que não possuem diretores?

3.Qual o comando SQL que exibe todos os diretores que não possuem nenhum filme?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

2/4

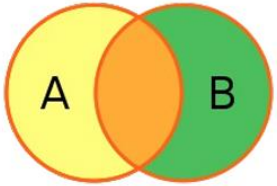
União

FULL OUTER JOIN

- Junção externa completa
- Processa a junção interna e adiciona as linhas das duas tabelas que não estavam no resultado, associadas a valores nulos

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f FULL OUTER JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

FULL OUTER JOIN

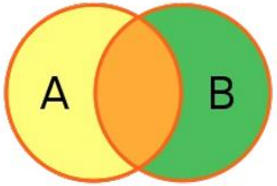


- Faz união dos resultados.
- No entanto, alguns SGDBs NÃO suportam, como por exemplo o MySQL e o MariaDB

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
   FROM filmes f FULL OUTER JOIN diretores d
   ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

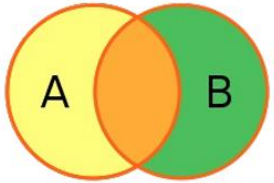
FULL OUTER JOIN

- Então, como fazer uma união sem suporte do FULL OUTER JOIN?




```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f FULL OUTER JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

FULL OUTER JOIN

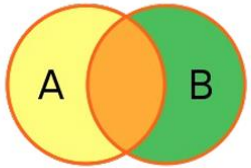


- Então, como fazer uma união sem suporte do FULL OUTER JOIN?

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor
    FROM filmes f FULL OUTER JOIN diretores d
    ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```

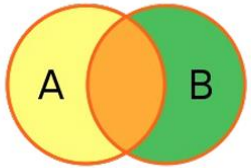
FULL OUTER JOIN

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor, ano_lancamento
FROM filmes f LEFT JOIN diretores d
ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
UNION
SELECT f.titulo, d.nome_diretor, ano_lancamento
FROM filmes f RIGHT JOIN diretores d
ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```



FULL OUTER JOIN

```
SELECT f.titulo, d.nome_diretor, ano_lancamento
FROM filmes f LEFT JOIN diretores d
ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
UNION
SELECT f.titulo, d.nome_diretor, ano_lancamento
FROM filmes f RIGHT JOIN diretores d
ON f.cod_diretor=d.cod_diretor
```



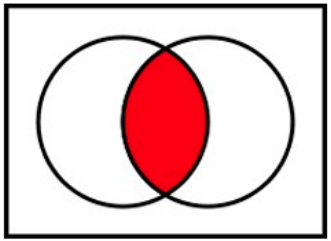
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

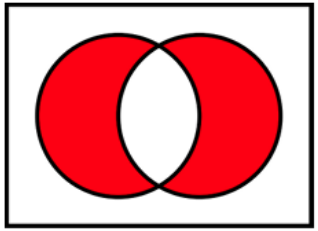
3/4

Interseção e diferença

Conectivos IN e NOT IN

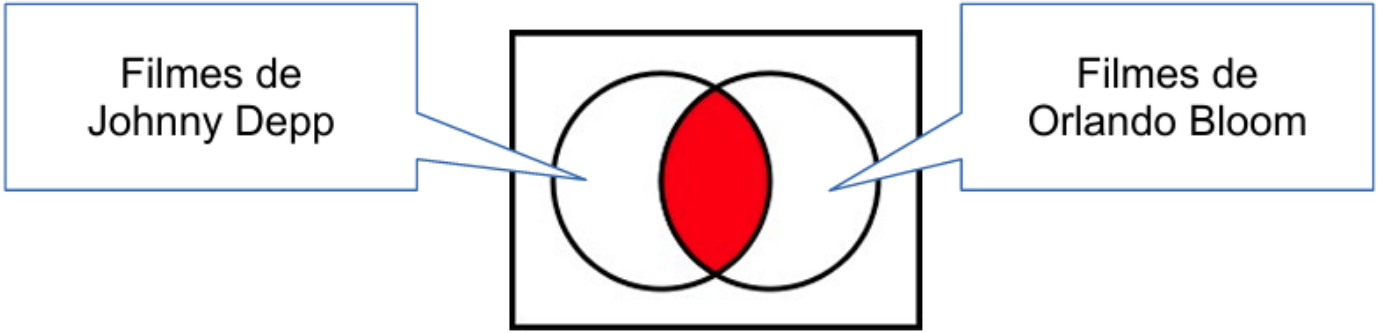
- IN: testa os membros de um conjunto, sendo o conjunto produzido por uma cláusula SELECT
- NOT IN: verifica a ausência de membros de um conjunto
- Permitem fazer a interseção ou a diferença entre conjuntos





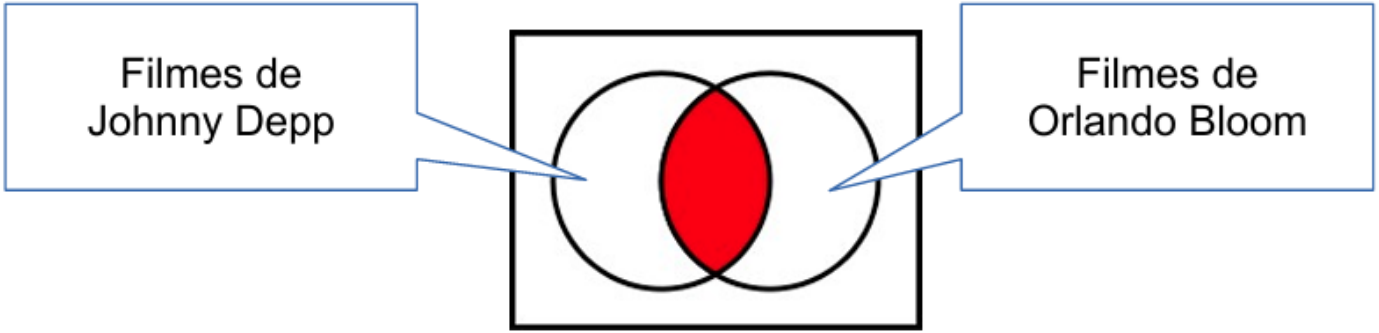
Conectivos IN e NOT IN

- Considere que você precisa da lista de filmes que Johnny Depp e Orlando Bloom atuaram juntos



Conectivos IN e NOT IN

- Considere que você precisa da lista de filmes que Johnny Depp e Orlando Bloom atuaram juntos



Conectivos IN e NOT IN

- Primeiro passo: encontrar os filmes do Johnny Depp

```
SELECT f.titulo
  FROM filmes f LEFT JOIN elenco e ON f.cod_filme=e.cod_filme
    LEFT JOIN atores a   ON  e.cod_ator=a.cod_ator
    WHERE a.nome_ator='Johnny Depp'
```

Conectivos IN e NOT IN

- Segundo passo: encontrar os filmes do Orlando Bloom

```
SELECT f.titulo
  FROM filmes f LEFT JOIN elenco e ON f.cod_filme=e.cod_filme
    LEFT JOIN atores a   ON  e.cod_ator=a.cod_ator
    WHERE a.nome_ator='Orlando Bloom'
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

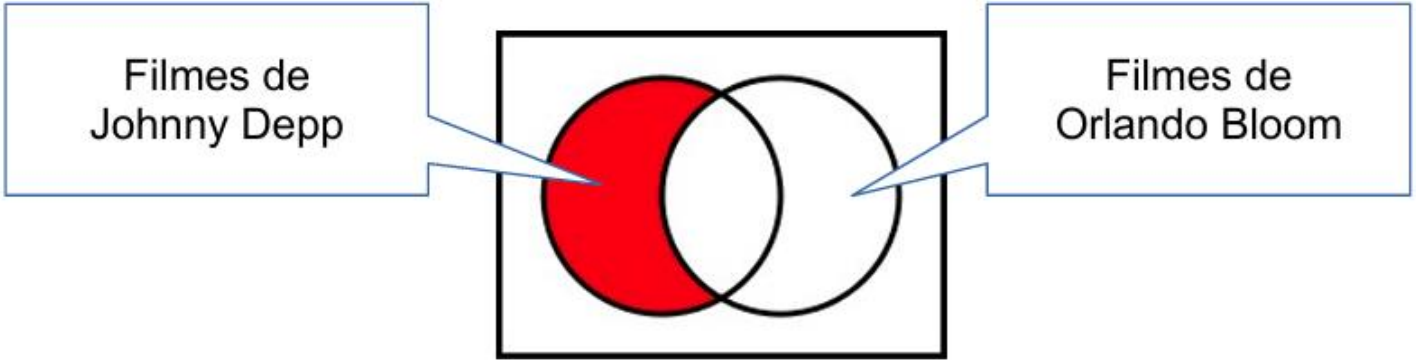
Conectivos IN e NOT IN

- Terceiro passo: juntar os conjuntos. Para isso, verificamos se o título do filme está contido no outro conjunto usando IN

```
SELECT f.titulo
  FROM filmes f LEFT JOIN elenco e ON f.cod_filme=e.cod_filme
    LEFT JOIN atores a  ON  e.cod_ator=a.cod_ator
    WHERE a.nome_ator='Johnny Depp' AND
    f.titulo IN
    (SELECT f.titulo
  FROM filmes f LEFT JOIN elenco e ON f.cod_filme=e.cod_filme
    LEFT JOIN atores a  ON  e.cod_ator=a.cod_ator
    WHERE a.nome_ator='Orlando Bloom')
```

Conectivos IN e NOT IN

- Considere que você precisa da lista de filmes que **Johnny Depp** atuou **SEM** o **Orlando Bloom**. Filmes de Johnny Depp



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Conectivos IN e NOT IN

```
SELECT f.titulo
  FROM filmes f LEFT JOIN elenco e ON f.cod_filme=e.cod_filme
    LEFT JOIN atores a  ON  e.cod_ator=a.cod_ator
    WHERE a.nome_ator='Johnny Depp' AND
    f.titulo NOT IN
    (SELECT f.titulo
  FROM filmes f LEFT JOIN elenco e ON f.cod_filme=e.cod_filme
    LEFT JOIN atores a  ON  e.cod_ator=a.cod_ator
    WHERE a.nome_ator='Orlando Bloom')
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

4/4

Relações derivadas

Relações Derivadas

- Recurso que permite gerar uma relação através de uma subconsulta, atribuindo nome a esta e a seus atributos.

- Funciona como uma tabela temporária, ou seja, é possível fazer uma consulta sobre o resultado de outra consulta

Relações Derivadas

- Exemplo: Selecionar os filmes do gênero Romance exibindo seus títulos.

Relações Derivadas

- Primeiro passo: selecionamos os gêneros e damos um nome ao resultado, tornando-o uma tabela temporária.
- Perceba que retornamos apenas a coluna cod_genero
- Este resultado servirá como uma nova tabela temporária com nome “preferidos”

```
(SELECT cod_genero
    FROM generos
    WHERE nome_genero='Drama'
    OR nome_genero='Romance') AS preferidos
```

cod_genero
6
10

Relações Derivadas

- Segundo passo: selecionamos os títulos dos filmes e fazemos a junção com a “tabela” preferidos

```
SELECT filmes.titulo FROM filmes,
  (SELECT cod_genero
    FROM generos
    WHERE nome_genero='Drama'
    OR nome_genero='Romance') AS preferidos
  WHERE filmes.cod_genero=preferidos.cod_genero
```

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Testando seus conhecimentos

Lista 2